



Acadèmia Bombers

Simulacre 35

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quin dispositiu trobarem precintat dins el Quadre de Comandament?

- A) L'interruptor general automàtic (IGA)
- B) L'interruptor de control de potència (ICP)
- C) L'interruptor diferencial (ID)
- D) Tant l'interruptor de control de potència (ICP) com l'interruptor general automàtic (IGA)

2.- Quin material faríem servir per revestir una façana exterior d'un edifici?

- A) Guix blanc
- B) Calç aèria
- C) Morter de ciment acolorit
- D) Escaiola

3.- El Sistema SATE, a diferència de la façana ventilada:

- A) Propiciarà la generació de corrents d'aire calent coneguts com "efecte xemeneia"
- B) No comptarà amb càmera d'aire
- C) És més econòmica i ofereix unes prestacions semblants a les de la façana ventilada
- D) Totes les respostes són incorrectes

4.- Què entenem per risc laboral greu i imminent?

- A) El davallament sobtat de la seguretat del conjunt d'activitats o mesures adoptades o previstes en totes les fases productives d'una empresa
- B) Les patologies, malalties o lesions sofertes amb motiu de la feina
- C) La possibilitat que un treballador pateixi un determinat dany derivat del treball
- D) El que sigui probable racionalment que es materialitzi en un futur immediat i pugui suposar un dany greu per a la salut dels treballadors

5.- Com s'anomena el fenomen que s'observa en incendis en els que la capa de gasos producte de la combustió acumulats sota el sostre s'inflama de manera que les flames corren pel sostre?

- A) Backdraft
- B) Flashover
- C) Roll over
- D) Boil over

6.- Quina matèria granular presenta un menor diàmetre?

- A) La sorra
- B) L'argila
- C) La roca
- D) La grava

7.- A qui correspon la competència de presidir la Comissió de Protecció Civil de Catalunya?

- A) Al Govern
- B) Als alcaldes d'arreu de Catalunya, de forma rotatòria cada dos anys
- C) Al Conseller d'Interior
- D) Al president del Govern de la Generalitat

8.- Davant d'un foc on hi cremen olis de cuina, quin dels següents agents extintors serà més adequat utilitzar en cas que no en disposem un a base d'acetat de potassi?

- A) Un extintor d'escuma
- B) Un extintor d'aigua
- C) Un extintor de CO₂
- D) Un extintor d'halons

9.- Quina norma de rang legal es desenvoluparà quan es vulgui refundre textos legals en un de sol?

- A) Una llei sintètica
- B) Una llei de bases
- C) Una llei orgànica
- D) Una llei ordinària

10.- Un forjat reticular és, en essència:

- A) Un forjat unidireccional de biguetes i revoltons
- B) Un tipus de forjat bidireccional
- C) Una estructura formada a partir de pòtics
- D) Un forjat de lloses, que normalment seran alveolars pretensades

11.- L'àmbit d'aplicació del DL 1/1997, de 31 d'octubre, s'estén a tot el personal subjecte al règim funcional que presta serveis a l'Administració de la Generalitat, però en queden exclosos:

- A) El personal laboral de l'Administració
- B) El personal al servei del Parlament de Catalunya
- C) El Síndic de Greuges
- D) Les respostes b) i c) són correctes

12.- Senyala la resposta incorrecta sobre els tipus de foc en funció del combustible:

- A) Els focs de sòlids seran més perillosos quan menys densos siguin
- B) Els focs de gasos són els més perillosos
- C) Els focs de líquids seran més perillosos com més volàtils siguin
- D) Totes tres respostes són correctes, no n'hi ha cap d'incorrecta

13.- Quina de les següents comarques disposa d'una major superfície?

- A) La Noguera
- B) L'Alt Empordà
- C) El Moianès
- D) El Segrià

14.- Quin nombre d'habitants mínim obligarà a un municipi a elaborar i aprovar plans bàsics d'emergència municipal?

- A) Cinquanta mil
- B) Cent mil
- C) Deu mil
- D) Vint mil

15.- Com s'anomena el capítol primer del Títol I de la Constitució Espanyola?

- A) Drets i llibertats
- B) Dels principis rectors de la política social i econòmica
- C) De les garanties de les llibertats i drets fundamentals
- D) Dels espanyols i dels estrangers

16.- Com a norma general, en el transport de mercaderies perilloses, quina secció hauran de tenir les cisternes per a gasos?

- A) Circular
- B) El·líptica
- C) Circular o el·líptica
- D) Triangular

17.- De forma general, quin dels següents materials usats en construcció suportarà millor els esforços de compressió?

- A) La ceràmica
- B) La fusta
- C) El guix
- D) El formigó

18.- Les sancions derivades de les infraccions greus tipificades a la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana:

- A) Es materialitzen en forma de multa, que anirà de 601 euros fins a 10.000 euros
- B) Comportarà una renovació total del personal pertanyent als òrgans de gestió de l'ajuntament corresponent
- C) Es materialitzen en forma de multa, que anirà de 10.001 euros fins a 100.000 euros
- D) Es materialitzen en forma d'avís

19.- Quina és la màxima puntuació possible en una valoració segons l'escala de Glasgow?

- A) 9
- B) 11
- C) 13
- D) 15

20.- L'estructura de la protecció civil a Catalunya s'organitza en:

- A) Les autoritats de protecció civil, els serveis d'autoprotecció i el voluntariat de protecció civil
- B) Les comissions locals de protecció civil, l'integració en la protecció civil i la direcció dels plans d'autoprotecció
- C) Les administracions públiques, els serveis d'autoprotecció i el voluntariat de protecció civil
- D) Les comissions de protecció civil i les comissions locals de protecció civil

21.- En un mapamundi de Mercator, Alaska i Brasil ofereixen un tamany similar. Quina conclusió en podem treure?

- A) Que a la realitat, l'àrea d'Alaska és més gran que la del Brasil
- B) No en podem treure cap conclusió
- C) Que els tamanyos d'ambdós territoris són realment similars, la projecció de Mercator és equivalent, pel que no deformarà les àrees en excés
- D) Que a la realitat, l'àrea del Brasil és més gran que la d'Alaska

22.- Quin dels següents hidrocarburs presenta un Límit Superior d'Inflamabilitat superior?

- A) El butà
- B) L'età
- C) El propà
- D) El metà

23.- En relació al concepte de la pressió de vapor podem afirmar que:

- A) El punt d'ebullició a pressió atmosfèrica d'un líquid és la temperatura a la qual la pressió de vapor és igual a la pressió atmosfèrica ambiental
- B) Una substància amb una alta pressió de vapor a temperatures normals es considera volàtil
- C) La seva unitat al SI són els pascals (Pa)
- D) Totes les respostes són certes

24.- Quina energia cinètica aproximada presenta un automòbil de 100 kg desplaçant-se a 36 km/h?

- A) 36.000 Joules
- B) 10.000 Joules
- C) 5.000 Joules
- D) 1.000 Joules

25.- Qui té competències en matèria de seguretat pública i, per tant, en la vessant de protecció civil?

- A) El Tribunal Constitucional
- B) L'Estat
- C) L'Estat i la Generalitat, de forma compartida
- D) La Generalitat

26.- La funció de nomenar el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya recau en:

- A) El rei
- B) El Parlament
- C) El president del Govern
- D) El Consell General del Poder Judicial

27.- Quina substància perillosa transporta un vehicle amb un codi de perill 30 i número ONU 1202?

- A) Gasolina
- B) Gasoil
- C) Querosè
- D) Etanol

28.- Quines sigles fan referència a la unitat de control electrònic que regula un motor elèctric?

- A) EMS
- B) ECU
- C) MSI
- D) IMU

29.- Què afirma la primera llei de Newton?

- A) Que a tota acció (força) aplicada a un sistema físic s'oposa una reacció igual i de sentit contrari
- B) Que un cos no pot canviar per si mateix el seu estat inicial, ja sigui en repòs o en moviment rectilini uniforme, llevat que s'apliqui una força o una sèrie de forces la resultant de les quals no sigui nul·la sobre el cos
- C) Que tot cos sobre el qual actua una força es mou de tal manera que la variació de la seva quantitat de moviment respecte al temps és igual a la força que produeix el moviment
- D) Que les forces són el resultat de la interacció de dos o més cossos i que, per tant, les forces sempre es donen per parells

30.- Quin és el pH de l'aigua pura?

- A) 5
- B) 7
- C) 9
- D) 10

31.- Un aparell de gas de circuit obert:

- A) Serà de tipus B
- B) Serà de tipus A
- C) Podrà ser de tipus A o B
- D) Serà de tipus C

32.- D'acord amb l'ICGC, es considera un mapa de gran escala:

- A) 1:100.000
- B) 1:50.000
- C) 1:200
- D) Cap d'aquestes ho és

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

33.- L'estatge nival el trobem aproximadament a partir dels:

- A) 1.700 metres
- B) 2.300 metres
- C) 3.000 metres
- D) 3.600 metres

34.- Quina resistència presentaran les parets d'un vestíbul d'independència?

- A) EI 120
- B) REI 90
- C) EI 90
- D) REI 120

35.- En quants grups de compatibilitat es divideixen les matèries o objectes explosius, d'acord amb l'ADR?

- A) Sis
- B) Nou
- C) Tretze
- D) Cinc

36.- Les xarxes de distribució poden ser de dos tipus, primàries o secundàries. Els elements que formen part de la xarxa de distribució secundària són:

- A) Les línies de mitja tensió (45, 66 o 132 kV) i les subestacions de transformació de mitja a baixa tensió
- B) Les línies de 1 a 15 kV i els centres de transformació de baixa tensió a tensió de subministrament
- C) Les línies de 15 a 20 kV, els centres de transformació de mitja a baixa tensió i les línies de baixa tensió
- D) Totes les respostes són incorrectes

37.- On trobem la serra del Coscollar?

- A) Pla d'Urgell
- B) Segrià
- C) Solsonès
- D) Bages

38.- Quin motor injecta el combustible a major pressió?

- A) El motor d'explosió de gasolina
- B) El motor dièsel d'injecció
- C) El motor elèctric
- D) El motor híbrid

39.- D'acord amb el Decret 276/2016, de 19 de juliol, quina de les següents posicions podrà ocupar un bomber amb categoria d'inspector?

- A) La de cap operatiu, la de cap territorial i la de sotscap territorial
- B) La de sotscap territorial i la de cap de sortida
- C) La de cap operatiu i la de cap territorial
- D) La de cap operatiu, únicament

www.academiabombers.com

40.- Segons la Taula 1.1 del DB SI, en general, tot establiment ha de constituir sector d'incendi diferenciat de la resta del edifici excepte:

- A) En edificis l'ús principal dels quals sigui Residencial Habitatge, els establiments la superfície construïda dels quals no excedeixi de 2.500 m² i presentin un ús Docent, Administratiu o Residencial Públic
- B) En Centres Comercials, els establiments la superfície construïda dels quals no excedeixin de 200 m², siguin del tipus que siguin
- C) En edificis d'ús principal Residencial Habitatge, els establiments la superfície construïda dels quals no superi els 500 m² i l'ús dels quals sigui Residencial Públic, Docent o Administratiu
- D) Totes les respostes són incorrectes, tots els establiments hauran de constituir un sector d'incendi diferenciat de la resta del edifici

41.- Quina de les següents és una propietat química de la matèria?

- A) El color
- B) El pes molecular
- C) La inflamabilitat
- D) El volum

42.- Una proposició de llei és un text que conté prescripcions normatives presentat al parlament pels òrgans titulars de la facultat legislativa amb exclusió de:

- A) Els òrgans polítics representatius de les demarcacions supramunicipals
- B) Els grups parlamentaris
- C) Un nombre determinat de ciutadans o de municipis
- D) El Govern

43.- Senyala l'afirmació incorrecta sobre els locals tècnics descrits al punt 5.1 de la norma UNE 60670-5:2014:

- A) La seva porta d'accés haurà d'obrir cap enfora
- B) Poden ser prefabricats o construir-se amb obra de fàbrica
- C) Poden acollir la centralització de comptadors
- D) La seva porta s'haurà de poder obrir des de l'interior del mateix mitjançant una clau normalitzada

44.- Quina forquilla de temperatura permet la correcta utilització dels extintors de CO₂?

- A) De -56°C a 31°C
- B) De 0°C a 31°C
- C) De -1°C a 44°C
- D) De -20°C a 60°C

45.- Sobre el desenvolupament d'un front càlid, és fals que:

- A) Separarà dues masses d'aire de diferent temperatura
- B) Mentre passa el front augmentarà sobtadament la temperatura
- C) Mentre passa el front augmentarà la pressió atmosfèrica
- D) En el moment d'impactar contra una massa d'aire fred, es combinaran les dues masses formant-ne una de sola, de temperatura templada

46.- On administrarem les compressions durant el suport vital bàsic (SVB) de l'adult?

- A) Al centre de l'estomac
- B) A la meitat inferior de l'estèrnum
- C) A la meitat inferior del pit
- D) A la meitat superior de l'estèrnum

47.- Quina durada pot arribar a tenir la suspensió provisional de la condició de funcionari?

- A) Tres mesos en total
- B) Sis mesos, prorrogables per tres mesos més en cas de faltes molt greus
- C) Nou mesos, prorrogables per tres mesos més en cas de faltes greus o molt greus
- D) Tres mesos, prorrogables per tres mesos més en cas de faltes molt greus

48.- D'acord amb l'article 1 del Decret 243/2007, de 6 de novembre, d'estructura del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, quin dels següents organismes no s'adscriu al Departament d'Interior?

- A) El Servei Català de Trànsit
- B) L'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat
- C) El Servei Català de la Salut
- D) L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

49.- Quin principi deriva del teorema de Bernoulli?

- A) L'efecte Venturi
- B) El principi de Pascal
- C) El principi d'Arquímedes
- D) El número de Reynolds

50.- La viscositat dels gasos:

- A) Es representa amb el símbol " λ "
- B) Es mesura amb un viscosímetre
- C) Augmenta amb la temperatura
- D) Es mesura en centipoises en el Sistema Internacional d'Unitats

51.- Com s'anomena l'òrgan científic especialitzat que té la missió de promoure i donar suport a la millora de les condicions de seguretat i salut en el treball, entre d'altres?

- A) Riscos Laborals
- B) La Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball
- C) La Inspecció de Treball i Seguretat Social
- D) L'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball

52.- Qui presidirà el Consell de Direcció del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació?

- A) El/la secretari/ària general
- B) El president de la Generalitat
- C) El rei
- D) El conseller/a

53.- Sobre el mètode principal dels halons d'aturar una combustió podem afirmar que:

- A) El seu elevat poder calorífic provoca la inhibició química de la reacció en cadena
- B) La seva capacitat de refredament provoca la sufocació del combustible
- C) La seva descomposició tèrmica provoca la inhibició química de la reacció en cadena
- D) El seu elevat pes molecular provoca la sufocació del combustible

54.- Quina d'aquestes plantes no formarà part d'una màquia?

- A) Ullastre
- B) Garric
- C) Margalló
- D) Boix

55.- Per les qualitats dimensionals que mantenen, trobem diferents tipus de projeccions. Quina de les següents no existeix o és incorrecta?

- A) Gnomònica
- B) Conforme
- C) Afilàctica
- D) Totes tres propostes existeixen

www.academiabombers.com

56.- Si parlem d'un cassetó, és fals que:

- A) Sigui, en essència, una petita volta, de poca llum, que va d'una biga a una altra d'un sostre
- B) S'empri per a alleugerir els sostres reticulars
- C) S'utilitzi per encofrar les parets dels seus nervis
- D) Solgui ser de formigó o ceràmic

57.- Quina característica presenten els focs d'origen orgànic?

- A) Per a la seva combustió, normalment requereixen més calor que els d'origen inorgànic
- B) Es descomponen al voltant dels 1.000°C
- C) En són exemples la fusta, el paper o el gas natural
- D) Totes les respostes són correctes

58.- Quanta energia fa falta perquè l'aigua canviï de sòlid (gel) a líquid, a 0°C?

- A) 540 J/g
- B) 226 J/gg
- C) 2.260 J/g
- D) 334 J/g

59.- De quina forma es representen els grups de compatibilitat a l'ADR?

- A) Amb números
- B) Amb lletres majúscules
- C) Amb números romans
- D) Amb números i lletres

60.- Quin nom rep també la C-14?

- A) Eix Occidental
- B) Eix del Congost
- C) Eix de l'Ebre
- D) Eix Tarragona-Andorra

61.- Atenent el seu traçat, al sistema d'instal·lacions elèctriques i a les característiques de la xarxa, les escomeses podran ser:

- A) Laterals, frontals o mixtes
- B) Perpendiculars o paral·leles
- C) Aèries o subterrànies
- D) Aèries, subterrànies o mixtes

62.- Un funcionari de nivell A2 rep l'autorització per compatibilitzar un segon lloc de treball. Quin percentatge màxim podran augmentar les seves retribucions totals?

- A) Un 30%
- B) Un 35%
- C) Un 45%
- D) Cap resposta és correcta

63.- En quin cas es podrà fer ús d'EPIs de Categoria I?

- A) Per lesions mecàniques superficials
- B) Per atmosferes amb dèficit d'oxigen
- C) Davant d'agents biològics nocius
- D) Davant de riscos de caiguda d'altura

64.- Quina és la unitat del SI per la quantitat d'una substància?

- A) L'àtom
- B) La molècula
- C) El mol
- D) El kilogram

65.- En un circuit inductiu:

- A) Es generen camps elèctrics
- B) Conté únicament condensadors purs
- C) Només es componen de resistències
- D) S'adelanta la tensió i s'enradereix la intensitat

66.- Quins components configuren el sistema de lubricació d'un motor de gasolina i gasoil?

- A) El circuit refrigerant, el filtre d'oli, el sensor de pressió i la bomba d'oli
- B) El filtre d'oli, el termòstat, la bomba d'oli i vàlvula de sobrepressió
- C) La bomba d'oli, la vàlvula de sobrepressió, el sensor de pressió i el termòstat
- D) El sensor de pressió, la vàlvula de sobrepressió, la bomba d'oli i el filtre d'oli

67.- L'índex d'octà:

- A) Com més elevat és, més facilita o afavoreix la detonació de la benzina
- B) És el mateix entre una benzina sense plom de 95 i una de 98
- C) És una propietat intrascendent en els carburants
- D) Pot ser major de 100, en el cas d'alguns combustibles

68.- Quina de les següents no és una unitat derivada del Sistema Internacional (SI)?

- A) La pressió
- B) La quantitat de matèria
- C) La força
- D) La càrrega elèctrica

69.- Quin dels següents valors indicats per un esfigmomanòmetre es refereix, generalment, al d'una pressió arterial sistòlica normal?

- A) 81 mm Hg
- B) 62 mm Hg
- C) 136 mm Hg
- D) 110 mm Hg

70.- D'acord amb el Decret 276/2016, de 19 de juliol, a qui correspondrà la funció d'assegurar el relleu i la continuïtat del servei de guàrdia?

- A) Al Cap de coordinació de la Sala Central de Bombers
- B) Al Cap de torn
- C) El Cap de coordinació territorial
- D) El Cap de guàrdia

71.- Unes tenalles són un exemple de:

- A) Palanca de segon grau
- B) Pla inclinat
- C) Palanca de primer grau
- D) Palanca de tercer grau

72.- D'acord amb l'article 23 del TREBEP, es considera una retribució bàsica:

- A) El grau d'interès, l'iniciativa o l'esforç amb què el funcionari fa la seva feina i el rendiment o els resultats obtinguts
- B) La progressió assolida pel funcionari dins del sistema de carrera administrativa
- C) Els serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball
- D) Els triennis

73.- En zones urbanes, quina distància de recorregut real a qualsevol hidrant hi haurà d'haver per a considerar que una zona està protegida per hidrants contra incendis?

- A) Inferior a 40 metres, mesurats horitzontalment
- B) Inferior a 60 metres, mesurats en línia recta
- C) Inferior a 80 metres, mesurats verticalment
- D) Inferior a 100 metres, mesurats horitzontalment

74.- La respiració agònica:

- A) No es pot considerar un signe d'aturada cardíaca
- B) Sol ser el preludi d'un quadre d'eupnea, seguit d'una aturada cardiorespiratòria
- C) És una respiració lenta i feixuga
- D) Totes les respostes són incorrectes

75.- On ens convindrà fixar l'extrem d'una corda per tal d'obtenir un major avantatge mecànic si el nombre de politges és senar?

- A) A la càrrega
- B) Al suport
- C) Al suport o a la càrrega, és indiferent
- D) Per tal d'aconseguir el major avantatge mecànic no ancorarem l'extrem de la corda

76.- Al començament de l'aturada cardíaca es pot produir un curt període de moviments semblants a les convulsions. Com procediríem en un cas com aquest?

- A) Iniciant la reanimació cardiopulmonar immediatament
- B) Avaluarem la persona després que s'hagi aturat la convulsió. Un cop aquí, si cal, iniciarem la reanimació cardiopulmonar.
- C) Assegurar-nos que la víctima es troba es una superfície còmoda i col·locar-la en PLS
- D) Immobilitzar la víctima mentre durin les convulsions. Un cop aturades, iniciarem la reanimació cardiopulmonar.

77.- Segons el RIPCI, quin nom rep l'extintor dissenyat perquè es pugui portar i utilitzar a mà?

- A) Extintor mòbil
- B) Extintor de butxaca
- C) Extintor portàtil
- D) Extintor transportable

78.- Amb quina velocitat surt un líquid per un orifici que es troba a una profunditat de 20 metres? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 20 m/s
- B) 14,14 m/s
- C) 40 m/s
- D) No es pot saber, l'enunciat hauria d'especificar si parlem d'aigua o d'un altre tipus de líquid

79.- En eletricitat, quin concepte fa referència al voltatge?

- A) La diferència de potencial
- B) La reactància
- C) La intensitat
- D) La resistència

80.- D'on procedeix el vent de Mestral?

- A) Del Sud Est
- B) Del Nord Est
- C) Del Nord Oest
- D) Del Sud

81.- Quina longitud haurà de tenir la rampa d'un pla inclinat que hem de fer servir per aixecar una massa de 300 kg, amb una força de 50 N en la direcció del pla inclinat, si la volem aixecar a una altura de 5 metres ($g = 10 \text{ m/s}^2$, considereu el fregament menyspreable i que el pla inclinat actua com una màquina ideal)

- A) La longitud de la rampa serà de 300 metres
- B) La longitud de la rampa serà de 150 metres
- C) La longitud de la rampa serà de 120 metres
- D) La longitud de la rampa serà de 30 metres

82.- En el cas de recintes de centralització dissenyats per més de dos comptadors, en un lloc visible de l'interior del recinte s'haurà de situar un cartell informatiu que contindrà, entre d'altres inscripcions:

- A) "No obrir una clau sense assegurar-se que les de la resta de la instal·lació corresponent també estan obertes"
- B) "En el cas de tancar una clau equivocadament, no la torni a obrir sense comprovar que la resta de les claus de la instal·lació corresponent estan tancades"
- C) "Comptadors de gas"
- D) Totes les inscripcions són correctes

83.- Quin és el nivell més elevat que pot reconèixer l'escala de Beaufort en la mesura de la velocitat del vent?

- A) L'11
- B) El 12
- C) El 13
- D) L'escala de Beaufort no té en compte la velocitat del vent

84.- Quin tipus d'avantatge mecànic ens ofereix una politja fixa?

- A) Un avantatge mecànic de 3
- B) Un avantatge mecànic de 4
- C) Un avantatge mecànic de 2
- D) No ens aporta cap avantatge mecànic, només un canvi en la direcció de la força

85.- En una deflagració:

- A) La velocitat de propagació serà superior a 1 m/s però inferior a la de la velocitat del so
- B) La velocitat de propagació serà superior a la de la velocitat del so
- C) Podrà anar acompanyada d'una detonació, sota determinades condicions
- D) Hi ha més d'una resposta correcta

86.- Quin dels següents aparells serveix exclusivament per mesurar densitats de líquids?

- A) La balança hidrostàtica
- B) El densímetre
- C) El picnòmetre
- D) La balança

87.- Un circuit ofereix una tensió de 25 V i una resistència de 5 Ohms. Quin serà el seu amperatge?

- A) 5 Ampers
- B) 3 Ampers
- C) 125 Ohms
- D) 125 Ampers

88.- La calç aèria:

- A) Ofereix un enduriment més ràpid que la calç hidràulica
- B) Rep la nomenclatura "HL"
- C) Ofereix una resistència menor que la calç hidràulica
- D) Les respostes a) i c) són correctes

89.- Com anomenem al conjunt de mitjans, elements i característiques físiques que ha de reunir un edifici o recinte a protegir, per evitar que davant d'un incendi, aquest col·lapsi i impedeixi que el foc i el fum es propaguin?

- A) Protecció passiva
- B) Protecció activa
- C) Seguretat estructural
- D) Factor K

90.- Quin procediment constructiu ens resultarà més avantatjós davant d'un terreny en el que la cimentació s'ha d'elaborar per sota el nivell freàtic?

- A) Els micropilots
- B) La cimentació superficial per llosa
- C) La pantalla de contenció
- D) Els pilots formigonats "in-situ"

91.- La relació de compressió (RC) d'un motor s'obté a partir certs valors, d'entre els quals no s'hi troba:

- A) El diàmetre inferior del cilindre
- B) El volum mínim de la cambra de combustió
- C) La carrera del pistó
- D) La distància entre el seu punt mort superior (PMS) i les vàlvules

92.- Coneixent les coordenades geogràfiques de Catalunya podem deduir que l'extrem oriental de l'Alt Empordà es troba a:

- A) 3° 19' 59,94" longitud est
- B) 41° 28' 47,96" longitud est
- C) 22° 22' 53,34" longitud oest
- D) 6° 44' 63,2" longitud est

93.- On es classifiquen els compostos?

- A) Com a substàncies pures
- B) Com a sistemes que poden separar-se per mitjans físics
- C) Com a mescles
- D) Com a classes de matèria heterogènia

94.- On portaran les plaques-etiqueta les cisternes portàtils, d'acord amb l'ADR?

- A) Darrera, únicament
- B) Davant i darrera
- C) Darrera i als laterals
- D) Davant, darrera i als costats

95.- D'acord amb la Taula 3.2 del DB SI, de Resistència al foc suficient dels elements estructurals de zones de risc especial integrades en els edificis:

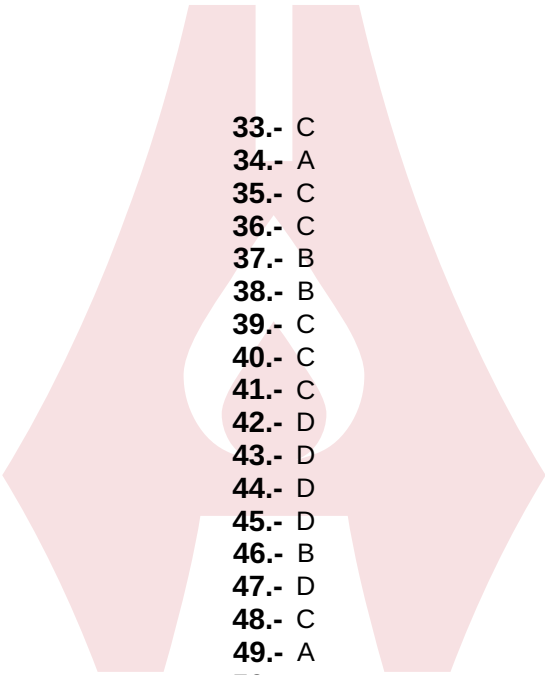
- A) La resistència al foc dels elements estructurals en edificis de risc especial baix serà de R 60
- B) La resistència al foc dels elements estructurals en edificis de risc especial mitjà serà de REI 60
- C) La resistència al foc dels elements estructurals en edificis de risc especial alt serà de R 120
- D) Totes les respostes són incorrectes

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 35 i clica sobre la icona 'ABC'.



1.- B	33.- C	65.- D
2.- C	34.- A	66.- D
3.- B	35.- C	67.- D
4.- D	36.- C	68.- B
5.- C	37.- B	69.- C
6.- B	38.- B	70.- B
7.- C	39.- C	71.- C
8.- A	40.- C	72.- D
9.- D	41.- C	73.- D
10.- B	42.- D	74.- C
11.- D	43.- D	75.- B
12.- D	44.- D	76.- B
13.- A	45.- D	77.- C
14.- D	46.- B	78.- A
15.- D	47.- D	79.- A
16.- A	48.- C	80.- C
17.- D	49.- A	81.- A
18.- A	50.- C	82.- B
19.- D	51.- D	83.- B
20.- C	52.- D	84.- D
21.- D	53.- C	85.- A
22.- D	54.- D	86.- B
23.- D	55.- D	87.- A
24.- C	56.- A	88.- C
25.- D	57.- C	89.- A
26.- A	58.- D	90.- B
27.- B	59.- B	91.- D
28.- B	60.- D	92.- A
29.- B	61.- D	93.- A
30.- B	62.- B	94.- D
31.- C	63.- A	95.- D
32.- C	64.- C	

ACADEMIA BOMBERS

www.academiabombers.com

Explicacions

3.-

És més econòmica la façana ventilada que el sistema SATE.

4.-

Risc laboral: possibilitat que un treballador pateixi un determinat dany derivat del treball.

Danys derivats del treball: les patologies, malalties o lesions sofertes amb motiu de la feina.

5.-

Flashover: combustió súbita generalitzada.

Backdraft: deflagració sobtada per acumulació de fums i gasos per entrada repentina d'oxigen.

Boil over: desbordament d'un líquid combustible incendiat, generalment petroli cru, la densitat i punt d'ebullició del qual són inferior i superior, respectivament, a les de l'aigua, el que produeix la ebullició sobtada de l'aigua situada sota el líquid combustible.

6.-

La sorra es crea per un procés natural dividint la roca finament, en partícules o grànuls que comprenen unes mides de 0,063 a 2 mil·límetres.

Argila: Ø 0,002 mm

Sorra: Ø 0,06 - 2 mm

Grava: Ø 2 - 60 mm

Roca: més de Ø 200 mm

7.-

Article 43 - Llei 4/1997 de Protecció Civil.

8.-

Els focs de classe F són els focs el material combustible dels quals són derivats d'ingredients emprats pels aparells de cuina.

Un extintor d'escuma, en fer la descàrrega sobre un foc originat per la combustió de greix o oli, genera una capa d'escuma que aïlla i refreda el combustible aconseguint apagar el foc.

9.-

En canvi, la delegació legislativa haurà d'atorgar-se mitjançant una llei de bases quan tingui per objecte la formació de textos articulats.

10.-

Els forjats reticulars estan constituïts per plaques o lloses alleugerides amb nervis en dues direccions perpendiculars entre si.

El forjat de lloses alveolars pretensades és un forjat unidireccional autoportant.

11.-

Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei:

a) El personal al servei del Parlament de Catalunya i del Síndic de Greuges.

b) El personal al servei de la Sindicatura de Comptes, que es regeix pel que disposen les seves normes reguladores.

c) El personal que presta serveis en les entitats de dret públic subjectes al dret privat, que es regeix per la seva normativa específica.

12.-

NTP 99: Métodos de extinción y agentes extintores.

13.-

La Noguera és la comarca de Catalunya amb major superfície total (1.784,1 km²).

14.-

Art. 17.2 - 4/1997, de Protecció Civil.

Els municipis amb una població superior als vint mil habitants i els que, sense arribar a aquesta població, tenen la consideració de turístics o els que són considerats de risc especial per llur situació geogràfica o llur activitat industrial, segons la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, han d'elaborar i aprovar plans bàsics d'emergència municipal que garanteixin la coordinació i l'aplicació correctes en llur territori del Pla de protecció civil de Catalunya. Els plans bàsics d'emergència municipal són aprovats pels plens de les corporacions municipals respectives, amb la informació pública i l'informe previ de la comissió municipal de protecció civil, si n'hi ha, i són homologats per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

15.-

Capítol primer: dels espanyols i dels estrangers.

Capítol segon: drets i llibertats.

Capítol tercer: dels principis rectors de la política social i econòmica.

Capítol quart: de les garanties de les llibertats i drets fonamentals.

Capítol cinquè: de la suspensió dels drets i de les llibertats.

16.-

Per tal de repartir millor la pressió interna.

17.-

Formigó > Fusta > Ceràmica > Guix

18.-

a) Infraccions lleus: fins a 600 euros.

b) Infraccions greus: de 601 euros fins a 10.000 euros.

c) Infraccions molt greus: de 10.001 euros fins a 100.000 euros.

19.-

L'escala de Glasgow puntua del 3 al 15.

20.-

Article 39 - Llei 4/1997, de Protecció Civil.

21.-

La projecció de Mercator va exagerant la mida de les terres a mesura que ens allunyem de la línia de l'equador. A la realitat, l'àrea de Brasil és gairebé cinc cops més gran que la d'Alaska.

22.-

Butà: 1,8 - 9%

Propà: 2 - 10%

Età: 3 - 12,5%

Metà: 5 - 15%

24.-

36 km/h = 10 m/s ($36 \text{ km/h} \times 1.000 \text{ m} / 1 \text{ km} \times 1 \text{ h} / 3.600 \text{ s}$).

$E_c = 1/2 \cdot m \cdot v^2 = 1/2 \cdot 100 \cdot (10)^2 = 50 \times 100 = 5.000 \text{ Joules}$.

27.-

La gasolina, en canvi, s'identifica per portar el nombre 33 com a codi de perill i el número ONU 1203.

28.-

ECU = Engine Control Unit.

Recorda que el sistema de gestió i la unitat de control formen part dels components principals del sistema del vehicle híbrid i el sistema del vehicle elèctric, respectivament.

29.-

1^a llei de Newton = llei o principi d'inèrcia.

2^a llei de Newton = llei fonamental de la dinàmica.

3^a llei de Newton = llei o principi d'acció i reacció.

30.-

El pH de la pell humana és 5.

31.-

UNE 60670-2, punt 3.8

32.-

Segons l'ICGC, els mapes topogràfics de 1:100, 1:200, 1:500, 1:1.000 i 1:10.000 són de gran escala.

33.-

Hi trobarem roca (absència de vegetació).

Estatge basal: fins a 800 m

Estatge montà: 800 a 1.700 m

Estatge subalpí: 1.700 a 2.300 m

Estatge alpí: 2.300 a 3.000 m

Estatge nival: més de 3.000 m

34.-

Les seves portes de pas entre els recintes o zones a independitzar tindran la quarta part de la resistència al foc exigible a l'element compartimentador que separa aquests recintes, i d'almenys EI2 30-C5.

35.-

Els grups de compatibilitat serveixen bàsicament per indicar quins tipus poden viatjar amb seguretat amb altres tipus. Les lletres són: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, N, S.

36.-

Xarxa de distribució primària: línies de mitja tensió (45, 66 o 132 kV) i les subestacions de transformació de mitja a baixa tensió.

39.-

Inspector: cap operatiu, cap territorial.

Sotsinspector: cap territorial, sotscap territorial.

Oficial: sotscap territorial.

Sergent: sotscap territorial, cap de sortida.

Caporal: cap de sortida.

Bomber de 1^a: cap de sortida.

41.-

Una propietat física és una característica de la matèria que es pot observar sense canviar la seva composició química. En canvi, només es pot observar una propietat química canviant la identitat química d'una substància. Dit d'una altra manera, l'única manera d'observar una propietat química és realitzar una reacció química.

www.academiabombers.com

42.-

Quan ho fa aquest, hom parla de projecte de llei.

43.-

La porta s'haurà de poder obrir des de dins del mateix local sense necessitat de clau.

45.-

La massa d'aire calent avança contra la massa d'aire fred ascendint en pendent suau

46.-

ERC 2021: Administreu les compressions a la meitat inferior de l'estèrnum ('al centre del pit').

47.-

Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre (TRLFP).

48.-

1.2 Resten adscrits al Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, el Servei Català de Trànsit i l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat. Aquests dos últims en els termes que preveu aquest Decret.

49.-

L'efecte Venturi és la disminució de la pressió que es produeix a les zones relativament més estretes d'un conducte horitzontal pel qual circula un fluid.

50.-

La viscositat dels gasos és molt inferior a la dels líquids i augmenta amb la temperatura, mentre que la dels líquids disminueix en augmentar la temperatura.

La viscositat dels líquids es mesura amb un viscosímetre.

Les unitats de mesura de la viscositat en el sistema internacional d'unitats són quilogram partit per metre i segon, $\text{kg m}^{-1} \text{s}^{-1}$, encara que habitualment es dona en centipoises.

51.-

...per a la qual cosa establirà la cooperació necessària amb els òrgans de les CCAA amb competències en aquesta matèria (art. 8).

52.-

Decret 243/2007, de 6 de novembre, d'estructura del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació.

Article 2 - Presidit pel/per la conseller/a, el Consell de Direcció del Departament assisteix el/la conseller/a en les funcions de coordinació general i seguiment de l'activitat del Departament.

53.-

Els halons treballen principalment per inhibició.

54.-

La màquia és una formació vegetal densa formada per arbustos alts (>3 metres) de fulla dura, adaptada a sequera. És pròpia de sòls silicis i calcaris de la zona mediterrània.

Màquia continental: garri i arçot.

Màquia litoral: ullastre i margalló.

55.-

Per les qualitats dimensionals que mantenen:

- Conformes
- Equivalents
- Equidistants
- Gnomòniques
- Afilàctiques

56.-

Un cassetó és cadascun dels buits poligonals, generalment emmotllurats, amb què són construïts els cassetonats. Sol ser de formigó o ceràmic, tot i que també pot ser de poliestirè expandit.

El revoltó, en canvi, és una petita volta, de poca llum, que va d'una biga a una altra d'un sostre.

57.-

Un foc d'origen orgànic contindrà carboni.

Es descomponen al voltant dels 500°C i per a la seva combustió, requereixen menys calor que els d'origen inorgànic.

58.-

Per a fer-la canviar de líquid a vapor es necessiten 2.260 J/g.

60.-

La C-14 passa per Reus, Montblanc o Oliana.

La C-12 també és coneguda com a Eix Occidental o Eix de l'Ebre.

La C-17 es coneix com l'Eix del Congost.

61.-

REBT - ITC-BT-11 - 1.2. Tipus d'escomeses.

62.-

30% en A1

35% en A2

40% en C1

45% en C2

50% en E

Tampoc podrà superar el sou de Director General.

63.-

La resta de supòsits exposats a les respostes requeriran EPIs de Categoria III.

Per lesions mecàniques superficials es refereix, per exemple, a hematomes, punxades de plantes, esgarrinxades i esgarrapades produïdes com conseqüència de petits cops amb objectes fixos i en tasques de jardineria i que no necessiten assistència mèdica.

Font: RD 773/1997, de 30 de Maig.

64.-

1 mol = $6,022 \times 10^{23}$ unitats elementals.

65.-

En un circuit capacitiu passa tot el contrari (s'adelanta la intensitat i s'enradereix la tensió).

Els circuits capacitius en CA són els que només tenen components capacitius (condensadors purs).

67.-

L'índex d'octà és una mesura que indica la resistència a la detonació del carburant quan es comprimeix dins del cilindre d'un motor.

Com més índex d'octà, més capacitat d'antidetonaçió de la gasolina.

Una benzina sense plom de 95 tindrà 95 octans, i una de 98, 98 octans.

68.-

La quantitat de matèria es mesura en mols.

Recorda que les set unitats bàsiques del SI són:

longitud - metre (m)

massa - kilogram (kg)

temps - segon (s)

intensitat de corrent elèctric - ampere (A)

temperatura termodinàmica - kelvin (K)

quantitat de substància - mol (mol)

intensitat lluminosa - candela (cd)

69.-

La pressió arterial diastòlica normal oscil·la entre 70 i 90 mm Hg.

La pressió arterial sistòlica normal oscil·la entre 120 i 140 mm Hg.

Factors com l'edat o l'estrès poden modificar aquests paràmetres.

70.-

Art. 18: El cap de torn és el màxim responsable de la guàrdia al parc de bombers i el comandament que gestiona els recursos humans i materials assignats a fi de garantir la resposta operativa de la guàrdia. Depèn funcionalment del cap de coordinació territorial en tot el que correspongui al desenvolupament de la guàrdia.

També li correspondrà al Cap de torn, entre d'altres, comunicar a la SCT qualsevol incidència que afecti a l'operativitat del torn.

71.-

Les palanques de primer grau tenen el punt de suport o fulcre situat entre la força i la resistència.

Exemples: tisora, balança, gronxador...

72.-

El sou i els triennis es consideren retribucions bàsiques.

73.-

En zones NO urbanes, inferior a 40 metres.

74.-

La respiració agònica s'ha de considerar un signe d'aturada cardíaca.

L'eupnea fa referència a la freqüència respiratòria normal, en tot cas l'apnea seria el preludi.

75.-

Si el nombre de politges és parell, lligarem l'extrem de la corda a la càrrega. Si és senar, el lligarem al suport.

76.-

Avaluarem la persona després que s'hagi aturat la convulsió: si no respon i no respira o té una respiració no normal, iniciarem l'RCP (ERC 2021).

77.-

Extintor portàtil: portar i utilitzar a mà.

Extintor mòbil: transportar i accionar a mà.

78.-

$$v = \sqrt{2 \times g \times h} = \sqrt{2 \times 10 \times 20} = \sqrt{400} = 20 \text{ m/s.}$$

79.-

Voltatge = tensió = potencial elèctric = diferència de potencial.

80.-

Anomenem Tramuntana al vent del nord, Gregal el del nord-est, Llevant el de l'est, Xaloc el del sud-est, Migjorn el del sud, Llebeig (o Garbí) el del sud-oest, Ponent el de l'oest i Mestral el del nord-oest.

81.-

$$300 \text{ kg} = 3.000 \text{ N}$$

$$F = (P \times h) / L$$

$$50 = 3.000 \times 5 / x$$

$$50 = 15.000 / x$$

$$50x = 15.000$$

$$x = 15.000/50 = 300 \text{ metres.}$$

82.-

La inscripció correcta seria:

- No obrir una clau sense assegurar-se que les de la resta de la instal·lació corresponent estan TANCADES.

L'inscripció "Comptadors de gas" la trobarem a l'EXTERIOR de la porta del recinte i no a l'interior.

UNE 60670-5:2014 - 5.1.

83.-

L'escala de Beaufort va del 0 al 12, per tant, comptant el nivell 0, hi ha un total de 13 nivells. El més alt, per això, serà el 12 mateix.

84.-

Polítja fixa: AM = 1.

Polítja mòbil: AM = 2.

85.-

Combustió lenta: l'energia despresada es dissipa en el medi sense produir un augment local de temperatura apreciable.

Deflagració: velocitat superior a 1 m/s.

Detonació: superior a la velocitat del so (340 m/s).

86.-

Mentre que el densímetre s'utilitza exclusivament en líquids, el picnòmetre i la balança hidrostàtica també serveixen per calcular la densitat de sòlids.

87.-

$$V = R \times I \rightarrow 25 = 5 \times I \rightarrow I = 5 \text{ Ampers.}$$

88.-

La calç hidràulica té un enduriment més ràpid que la calç aèria i ofereix una resistència més alta.

CL: calç aèria.

HL: calç hidràulica.

90.-

L'objectiu de la llosa de cimentació és maximitzar la superfície de recolzament, de forma que les tensions transmeses al terreny siguin el més baixes possible.

Un dels motius pel seu ús pot ser l'existència del nivell freàtic. En aquest cas s'haurà de dimensionar per a suportar la subpressió corresponent a la diferència de cota entre el nivell freàtic i el fons de la excavació.

91.-

Aquests paràmetres són, al cap i a la fi, els mateixos que determinen la cilindrada o volum desplaçat pel moviment dels pistons.

92.-

No fa falta saber exactament la posició, però en tot cas segons l'IEC la posició geogràfica de Catalunya és la següent:

Extrem oriental: 3° 19' 59,94"

Extrem occidental: 0° 9' 41,69"

Extrem septentrional: 42° 51' 45,97"

Extrem meridional: 40° 31' 27,56"

93.-

Les substàncies pures no poden ésser resoltes en d'altres de més simples per mètodes físics. Hom acostuma a classificar les substàncies pures en simples (element) i compostes (compost).

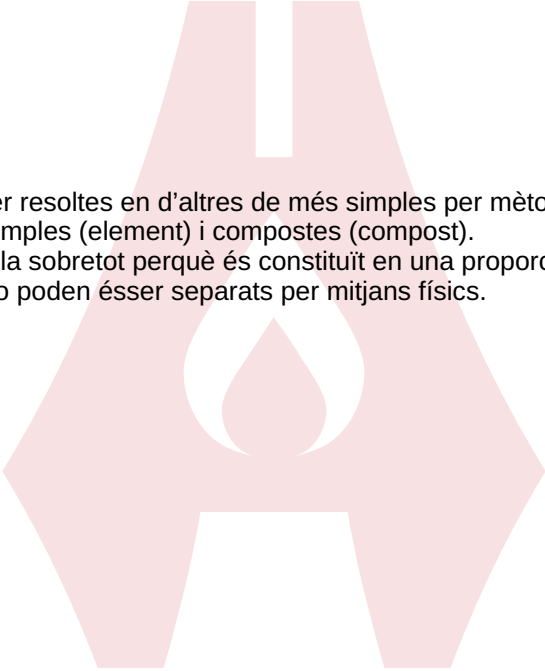
Un compost es diferencia d'una mescla sobretot perquè és constituït en una proporció definida dels seus elements i també, a més, perquè els elements no poden ésser separats per mitjans físics.

95.-

Risc especial baix: R 90

Risc especial mitjà: R 120

Risc especial alt: R 180



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com